

Лабораторная работа №12

Операционные системы

Мартынова М.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

30 апреля 2026

Информация

Докладчик

- ▶ Мартынова Милана Александровна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032253522@rudn.ru

1. Цель работы

Освоить базовые принципы скриптовой разработки в среде UNIX/Linux и приобрести навыки создания простых сценариев командной оболочки.

2. Задание

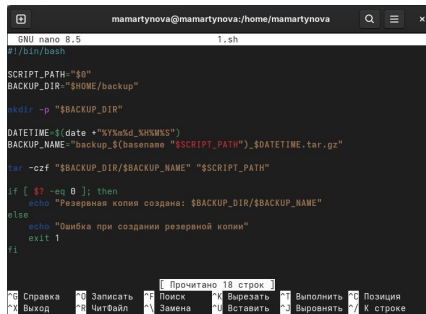
1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

3. Теоретическое введение

Командный интерпретатор (shell) представляет собой программу, обеспечивающую интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой. В среде UNIX/Linux распространены следующие разновидности оболочек: - Bourne shell (sh) — базовая стандартная оболочка с минимальным, но достаточным набором функций. - C shell (csh) — расширение sh с синтаксисом, напоминающим язык C, и поддержкой истории команд. - Korn shell (ksh) — гибрид, где управляющие операторы аналогичны sh, а остальные возможности близки к csh. - BASH (Bourne Again Shell) — разработка Free Software Foundation, объединяющая свойства csh и ksh. Отдельно выделяется стандарт POSIX (разработан IEEE), определяющий единые интерфейсы для совместимости UNIX-подобных ОС и переносимости приложений на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки базируются на оболочке Корна.

4. Выполнение лабораторной работы

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку. (рис. 1)



```
mamartynova@mamartynova:/home/mamartynova
GNU nano 8.5 1.sh
#!/bin/bash

SCRIPT_PATH="$0"
BACKUP_DIR="$HOME/backup"

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

DATETIME=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_NAME="backup_${basename "$SCRIPT_PATH"}_${DATETIME}.tar.gz"

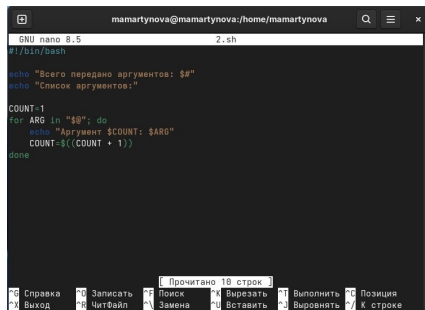
tar -czf "$BACKUP_DIR/$BACKUP_NAME" "$SCRIPT_PATH"

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Резервная копия создана: $BACKUP_DIR/$BACKUP_NAME"
else
    echo "Ошибка при создании резервной копии"
    exit 1
fi

Прочитано 18 строк
Справка Записать Поиск Вырезать Выполнить Позиция
Выход ЧитФайл Замена Вставить Выровнять К строке
```

Рис. 1: Первый скрипт

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.(рис. 2)



```
mamartynova@mamartynova:/home/mamartynova
GNU nano 8.5 2.sh
#!/bin/bash

echo "Всего передано аргументов: $#"
```

```
echo "Список аргументов:"

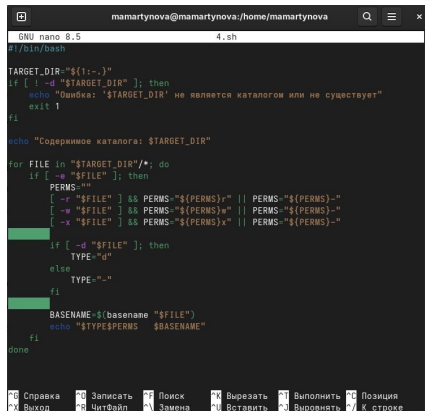
COUNT=1
for ARG in "$@"; do
    echo "Аргумент $COUNT: $ARG"
    COUNT=$((COUNT + 1))
done
```

[Прочитано 18 строк]

^G Справка	^O Записать	^F Поиск	^X Вырезать	^T Выполнить	^C Позиция
^H Выход	^R ЧитФайл	^V Замена	^U Вставить	^D Выводить	^/_ К строке

Рис. 2: Второй скрипт

3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.(рис. 3)



```
GNU nano 8.5 4.sh
#!/bin/bash

TARGET_DIR="${1:-.}"
if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Ошибка: '$TARGET_DIR' не является каталогом или не существует"
    exit 1
fi

echo "Содержимое каталога: $TARGET_DIR"

for FILE in "$TARGET_DIR"/*; do
    if [ -e "$FILE" ]; then
        PERMS=""
        [ -r "$FILE" ] && PERMS="${PERMS}r" || PERMS="${PERMS}-"
        [ -w "$FILE" ] && PERMS="${PERMS}w" || PERMS="${PERMS}-"
        [ -x "$FILE" ] && PERMS="${PERMS}x" || PERMS="${PERMS}-"

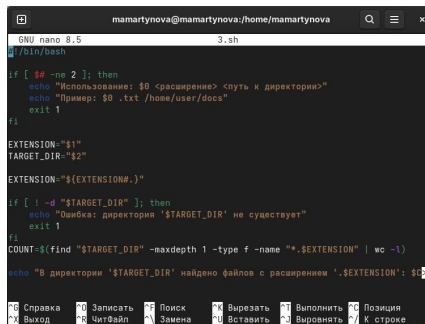
        if [ -d "$FILE" ]; then
            TYPE="d"
        else
            TYPE="f"
        fi

        BASENAME=$(basename "$FILE")
        echo "$TYPE$PERMS  $BASENAME"
    fi
done
```

^B Справка ^O Записать ^F Поиск ^X Вырезать ^J Выполнить ^C Позиция
^H Выход ^R ЧитФайл ^V Замена ^_ Вставить ^_ Выводить ^_ К строке

Рис. 3: Третий скрипт

Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки. (рис. 4)



```
mamartynova@mamartynova:/home/mamartynova
GNU nano 8.5 3.sh
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <расширение> <путь к директории>"
    echo "Пример: $0 .txt /home/user/docs"
    exit 1
fi

EXTENSION="$1"
TARGET_DIR="$2"

EXTENSION="${EXTENSION#.}"

if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Ошибка: директория '$TARGET_DIR' не существует"
    exit 1
fi

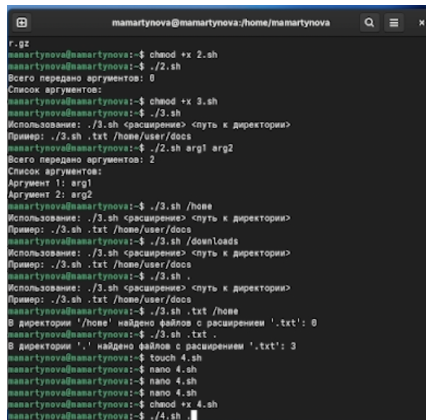
COUNT=$(find "$TARGET_DIR" -maxdepth 1 -type f -name ".*$EXTENSION" | wc -l)

echo "В директории '$TARGET_DIR' найдено файлов с расширением '.*$EXTENSION': $COUNT"
```

Terminal window showing the script 3.sh in nano editor. The script takes two arguments: a file extension and a directory path. It checks if the arguments are correct, then uses the find command to count files with the specified extension in the directory. The output is displayed in the terminal.

Рис. 4: Четвертый скрипт

Делаю файлы исполняемыми и запускаю. (рис. 5)



```
mamartynova@mamartynova:~/home/mamartynova
r.gz
mamartynova@mamartynova:~$ chmod +x 2.sh
mamartynova@mamartynova:~$ ./2.sh
Всего передано аргументов: 0
Список аргументов:
mamartynova@mamartynova:~$ chmod +x 3.sh
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./2.sh arg1 arg2
Всего передано аргументов: 2
Список аргументов:
Аргумент 1: arg1
Аргумент 2: arg2
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh /home
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh /downloads
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh .
Использование: ./3.sh <расширение> <путь к директории>
Пример: ./3.sh .txt /home/user/docs
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh .txt /home
В директории '/home' найдено файлов с расширением '.txt': 0
mamartynova@mamartynova:~$ ./3.sh .txt .
В директории '.' найдено файлов с расширением '.txt': 3
mamartynova@mamartynova:~$ touch 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ nano 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ nano 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ nano 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ chmod +x 4.sh
mamartynova@mamartynova:~$ ./4.sh
```

Рис. 5: Запуск

5. Выводы

Нами освоены основы shell-программирования в UNIX/Linux и приобретены навыки написания простых скриптов.